Блок 3. Организация циклических вычислений

prog1. **«Факториал»**. Пользователь вводит натуральное число n. Найти n!

$$n!=1\cdot 2\cdot 3\cdot \ldots \cdot n.$$

prog2. Написать программу вывода всех трехзначных десятичных чисел, сумма цифр которых равна данному целому числу.

prog3. **«Алгоритм Евклида»**. Найти наибольший общий делитель двух заданных целых чисел m и n.

prog4. **«Простое число»**.

a) Проверить, является ли заданное натуральное число простым.

b) Вывести все простые числа, не превосходящие заданное число M.

prog5. Составить программу, печатающую разложение на простые множители заданного натурального числа n > 0 (другими словами, требуется печатать только простые числа и произведение напечатанных чисел должно быть равно n; если n = 1, печатать ничего не надо).

prog6. Пользователь вводит два целых числа a и b. Написать программу вычисляющую частное q и остаток r при делении a на b, не используя операций целочисленного деления.

prog7. **«Делители»**. Найти все делители данного натурального числа N.

prog8. **«Сумма делителей»**. Найти все числа, не превосходящие N, такие что суммах всех их делителей равна самому этому числу. Например, 6, делители 3, 2, 1, значит 6 = 3+2+1.

prog9. **«Счастливые билеты»**. Посчитать количество «счастливых билетов» и вывести их номера. Количество цифр в номере билета задает пользователь. Билет считается счастливым, если в его номере четное количество цифр (обозначим это количество за n; необходимо проверить введенное пользователем значение на четность) и сумма первых n/2 цифр номера билета («слева») равна сумме вторых n/2 цифр в номере билета («справа»).

prog10. **«Косинус»**. Найти сумму заданного ряда S при фиксированном значении количества членов ряда N (заданным пользователем). Убедится в том, что при достаточно больших значениях N сумма ряда $S(x)\approx\cos(x)$:

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\ldots,\quad |x|<\infty$$

prog11. **«Синус»**. Найти сумму заданного ряда S при фиксированном значении количества членов ряда N (заданным пользователем). Убедится в том, что при достаточно больших значениях N сумма ряда $S(x) \approx \sin(x)$:

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots, \quad |x| < \infty$$

prog12.* **«Число π»**. Написать программу для вычисления числа π минимум пятью различными способами.

Известно много формул для вычисления числа π:

- Формула Виета для приближения числа π:

$$\frac{2}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2} \cdot \ldots$$

  Это первое известное явное представление π с бесконечным числом операций. Доказать его можно следующим образом. Применив тождество $\sin 2\varphi = 2\sin\varphi\cos\varphi$ рекурсивно и перейдя к пределу, получим

$$\varphi \cos\frac{\varphi}{2} \cos\frac{\varphi}{4} \cdots = \sin\varphi.$$

  Остаётся подставить $\varphi = \frac{\pi}{2}$ и воспользоваться формулой косинуса двойного угла: $\cos 2\varphi = \cos^2\varphi - \sin^2\varphi$.

- Формула Валлиса:

$$\frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{8}{7} \cdot \frac{8}{9} \cdots = \frac{\pi}{2}$$

- Ряд Лейбница:

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \cdots = \frac{\pi}{4}$$

- Ряд с использованием двойного факториала:

$$2 + \frac{1}{3}\left(2 + \frac{2}{5}\left(2 + \frac{3}{7}\left(2 + \frac{4}{9}(\ldots)\right)\right)\right) = 2\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k!}{(2k+1)!!} = \pi$$

$$1 + \frac{2}{2}\left(1 + \frac{1}{3}\left(1 + \frac{4}{4}\left(1 + \frac{2}{5}\left(1 + \frac{6}{6}(\ldots)\right)\right)\right)\right) = \pi$$

- Формула, найденная Сринивасой Рамануджаном:

$$1 - 5\left(\frac{1}{2}\right)^3 + 9\left(\frac{1\times 3}{2\times 4}\right)^3 - 13\left(\frac{1\times 3\times 5}{2\times 4\times 6}\right)^3 + \ldots = \frac{2}{\pi}$$

- Ряд Нилаканты:

$$3 + \frac{4}{2\times 3\times 4} - \frac{4}{4\times 5\times 6} + \frac{4}{6\times 7\times 8} - \frac{4}{8\times 9\times 10} + \frac{4}{10\times 11\times 12} - \cdots = \pi$$